

# 电设培训一

李惠忠

2026年3月22日

# 互动平台

- **钉钉群：** 26信电大二大一电赛培训群  
群号： 177765004704
- <ftp://px:px@10.78.22.211:21>

# 浙江大学工程电子设计实践基地

## 大学生电子设计竞赛创新实践基地

工程电子设计实践基地（电设基地）不仅为学生提供平时的学习、实验机会，包括创新实验、短学期实习、毕业设计等，同时还担负着学校承办赛事、赛前培训等重要工作。浙江大学每年按全国大学生电子设计竞赛正式比赛的方式举办全校电子设计竞赛。

# 基地地址

## ■玉泉校区：

高分子楼**301-303、401**房间  
办公室**302、303**房间

## ■紫金港校区：

东四**415-423**房间  
办公室**422**房间  
电话**88206223**

■基地网址：**[ebase.zju.edu.cn](http://ebase.zju.edu.cn)**

# 基地指导老师

金心宇 教授 电设基地负责人

**13306537336** [jinworker@126.com](mailto:jinworker@126.com)

张昱 高级工程师 信电实验中心副主任

**13758198886 (58886)** 综合理论教学

孙斌 副教授 电路原理

周金芳 副教授 射频微波电路与系统

李惠忠 实验师 **13957161596** 硬件电路设计

史笑兴 讲师 **13606808837** 信号处理

马洪庆 讲师 **13606504676** 软件设计

# 竞赛培训

浙江大学每年都会参加电子设计竞赛，奇数年全国赛，偶数年省赛。为了使同学们有更多的时间进行实践训练，结合相关课程和课余开放实验室是我们学院采取的方式。

有兴趣参与今年电子设计竞赛或者想学习单片机应用技术的同学都可以报名参与培训，我们尽量满足同学们的需求，以往还没有出现过需要筛减人数的情况，今年大一大二同学报名十分积极，受实验场地和实验平台等资源限制，才进行了适当的筛选。

# 竞赛培训

- 参与电子设计竞赛不是培训的唯一目的，对学生来说，和其它科研训练活动一样，主要也是为了提高自身的专业技能。
- 参加电设竞赛培训的同学将会比较辛苦，春夏学期课余时间和暑假短学期实验，需要安排充足的时间。

# 电设培训的基本方式

- 从培训到竞赛都是以小组团队为单位，队员之间协同合作的方式进行。
- **培训以教师引导、学生自学为主。**老师会循序渐进的安排题目，学生在按要求完成任务的同时，逐步掌握电子系统设计的方法、了解项目开发的整个过程。
- 学生通过基础课程和专业课程的学习，掌握了电子设计的理论，但往往不能将掌握的知识很好地运用于电子项目的设计与开发。电设培训最根本的方法就是实践，从基础单元训练到综合项目开发，以完成题目要求为载体，以方法训练为手段，使学生在完成项目的设计与开发中发现问题，解决问题，积累经验。实验室为学生提供设计平台，创造项目开发的硬件条件。



## 组队原则（三人一组，能力互补，全程参与）

- ① 相互了解，自行组合项目开发小组。每个小组选一个具有组织能力的学生担任队长，作为项目的总体负责人，安排分配任务。
- ② 项目开发涉及多方面能力的培养，队员之间应该优势互补、软硬件兼顾，每个小组的成员能按自己的特长爱好在项目的开发中发挥作用。
- ③ 团队合作意识很重要，既要有明确的分工，又要相互沟通，以便各个环节顺利衔接，碰到问题一起讨论解决。

## 组队原则（三人一组，能力互补，全程参与）

- ④ 如果小组最终想要参加竞赛的，因为队员之间需要一定时间的磨合，才能达到**相互协调配合**的良好状态，组队时请慎重，事先考虑考研、出国交流等因素，是否能够**全程参与**，若中途退出多少会对想参加竞赛的队员有所影响。
- ⑤ 三人组队，如有队员中途退出，可自行联系或请老师协助另找同学补充。
- ⑥ 有部分同学大一**参加过培训的**，一些基础练习可以不做，可以更有方向性的选做一些项目；
- ⑦ 在组队名单确定后，我们会准备好开发板，陆续发放。

# 2026年培训到竞赛的几个阶段

- 一、春夏学期 周日或其它课余时间
- 二、**短学期** 专业实习
- 三、**7月短学期后院赛**（待定）
- 四、**7月底8月初**省赛（校赛）

# 2026年电设培训到竞赛的几个阶段

## 一、2026年春夏学期，实验室预约开放

1、2015年开始全国大学生电子设计竞赛由9月初提早到8月上旬，2016年省赛更是提前到7月下旬，使学生培训时间大大缩短，针对这一情况，我们平时需要多安排一些时间，期间老师会讲一些培训相关的内容，也可能会邀请其他老师或单位做一些讲座等等。

2、平时会安排若干个时间段**开放实验室**，大家可以做培训安排的任务，会有老师轮流值班，从第五次培训开始安排电赛培训开放实验（预计每周四/周日的下午/晚上共4个时间段可选，地点在东四420）。

3、老师会值班到**22**点左右，如果还有同学未走，由老师指定同学或者最后离开的同学按要求关门，详见《离开教室注意事项》。

4、实验室尽可能随时为大家开放，有需要的同学和老师商量**授权门禁**）

5、实验室安装有监控摄像头，**学生出入实验室请遵守安全管理规定，不带无关人员进出实验室！**

# 2026年电设培训到竞赛的几个阶段

二、**2026年7月份**短学期《专业实习》，请大家务必选上这门课。实验室全天开放（**8: 00-22: 00**）；

三、短学期结束后可能会安排院赛，时间待定；

四、省赛：**7月底8月初**，（全校**34组**，信电系[12组](#)）

注：第一、二、三阶段，实验地点：紫金港东四**420**室；  
第四阶段，实验地点：玉泉高分子楼**301、401**室。

# 最后一位离开实验室的同学关门注意事项

实验室：紫金港东四420室

一、关空调：用墙上控制面板关闭空调；

二、关窗户：检查玻璃窗是否关好；

三、检查水池水龙头是否关闭；

四、关电闸：开关箱在实验室进门右边墙角，只关闭插座开关和照明开关，不关总闸和其它开关；

（注意：开关旁有对应座位提示，开放实验时，只需要打开相应座位的开关！）

五、关门：两扇门有门禁，房门需关到位（电子锁）。

# 安全操作规则和注意事项:

- 1、实验环境：紫金港东四420室，座位固定，未经允许，仪器不得随意搬动（包括仪器探头表笔等等），不得随意插拔显示器键盘鼠标等接头，仪器有问题要及时告知老师，不要自行处理；可以在指定机器上安装其他必要的软件（还原软件密码等问题请咨询老师），尽可能不更改初始桌面，并保留开机还原功能；
- 2、开发工具：每组一套开发板，配塑料盒一个，由组长负责保管，可以带回寝室，但实验时间必须带回实验室来，用后放回塑料盒，以免压坏液晶屏，及时清点，避免遗失；
- 3、实验室门口2张桌子是钻孔焊接公共区域，放了一些烙铁和钻台等工具和直插式电阻电容元件，这些工具只在公共区域使用，不要拿到座位上，以免影响其他同学使用；请遵守《实验室学生安全操作规则》，烙铁上架，不用时关闭电源，千万注意避免让烙铁头接触桌面、仪器面板；
- 4、实验室提供基本元器件，如：电阻、电容、IC座，常规芯片等，按需申请，实验结束作品需上交，以便可回收元器件再利用；
- 5、不在实验室内吃零食，每次实验后请整理桌面，带走垃圾，保持实验室的整洁；

# 实验室学生守则

- 一、凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程，对严重违规者指导老师有权中止其实验。
- 二、学生必须按时进行实验，若有特殊情况不能按时参加实验的学生应提前请假。
- 三、进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤并按预习要求写出预习报告。
- 四、必须以实事求是的科学态度进行实验，认真如实记录实验数据。严禁抄袭他人数据或伪造实验记录，对于代做实验者按校纪进行处理。
- 五、仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备的电源，并将仪器、工具等放还原处，清理实验桌面，经指导老师同意后方可离开实验室。仪器设备若有故障，请报告老师处理。
- 六、实验室内不得在计算机上玩游戏或做与实验无关的事。
- 七、实验过程中应随时注意安全，不得擅自外接、拉配电板，若发现异常现象，应切断电源并报告值班老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。
- 八、保持实验室内卫生文明整洁，不允许把食物带入实验室。实验室内不得乱扔杂物、纸屑、随地吐痰，不得大声喧哗，严禁吸烟。



# 实验室学生安全操作规则

为了培养学生严谨的科学作风，建立规范的实验操作，确保学生人身和仪器设备安全，顺利完成实验任务，特制定以下规则，请遵照执行。

1. 不得赤脚或穿拖鞋进入实验室。不得将食物带入实验室，不准随地乱丢废纸、废弃物，保持实验室整洁。
2. 实验中不得触摸裸露的接线柱、接线片、导线，不得用表棒、螺丝刀、镊子、剪刀等工具插入电源插座。严禁带电接线、拆线或改接线路。
3. 电烙铁要配置烙铁架，严禁将电烙铁随意放置在桌面或地上。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，并随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路以致触电事故或不必要的烫伤。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
4. 实验接线完毕，要仔细核查，确认无误后方可接通电源。
5. 不要动用与本次实验无关的设备、仪器及工具和原材料。
6. 实验结束后，实验装置、仪器仪表及电烙铁要断电，并整理好实验相关的仪器、工具、导线、电缆、坐椅等，清洁实验桌面。
7. 遇到故障应立即断电，并及时向指导教师报告。
8. 严守纪律、遵守实验室规章和安全制度，严格按操作规程进行。

课程名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_

学生签名：\_\_\_\_\_ 20\_\_年\_\_月\_\_日

# 实验室主要仪器设备：

- 1、直流稳压电源JC3003A
- 2、台湾固纬数字示波器(150MHz以上)(双踪)
- 3、信号源(25MHz) (双通道)
- 4、台式万用表（4位半），比一般手持式万用表精度高
- 5、新设备（普源）：1.5GHz频谱&矢量网络分析仪、800MHz示波器、200MHz DDS信号源、2.1GHz高频信号源
- 6、计算机（可上校网），拨VPN可上外网
- 7、另有少量贵重仪器：频谱分析仪、高频Q表、矢量网络分析仪等，需要时可登记借用，用后及时归还。
- 8、玉泉实验室有若干参考书籍，目录在FTP上，随时更新，有需要可联系老师带来紫金港，为提高周转利用率，凭证件借阅，阅后及时归还。

电子版仪器使用手册参见ftp

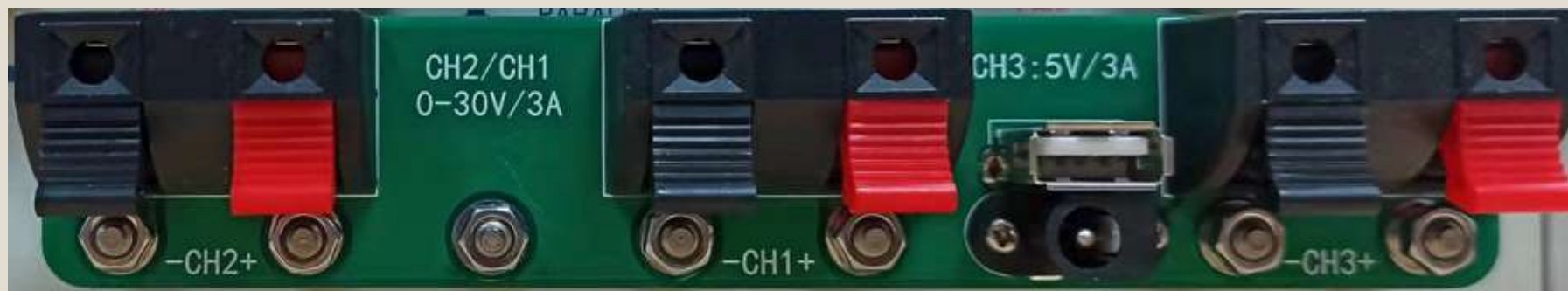
# 实验室主要仪器设备：

## 1、直流稳压电源JC3003A-3

紫金港东四电源接口板：



玉泉外经贸楼电源接口板：



注意接线方式：按下夹子，插入导线金属部分，不要夹到绝缘皮上！



## 面板介绍



- (1) 电源开关
- (2) CH1或CH3电压显示
- (3) CH1或CH3电流显示
- (4) CH2电压显示
- (5) CH2电流显示
- (6) CH1输出电压调整，并在串联或并联工作模式时的CH2输出电压的调整
- (7) CH1输出电流调整，并在并联工作模式时的CH2输出电流的调整
- (8) 独立工作模式时CH2输出电压的调整
- (9) 独立工作模式时CH2输出电流的调整
- (10) CH3输出电压调整
- (11) CH1/CH3的电压表与电流表选择开关
- (12) 过载指示灯，CH3输出负载大于额定值时，此灯亮起
- (13) CH1稳压/稳流指示灯，当CH1工作在稳压状态，该指示灯为绿色，稳流则为红色
- (14) CH2稳压/稳流指示灯，当CH2工作在稳压状态，该指示灯为绿色，稳流则为红色
- (15) 预置/输出指示灯，当仪器有输出时，该灯亮，反之不亮
- (16) CH3正输出端
- (17) CH3负输出端
- (18) CH1正输出端
- (19) CH1负输出端
- (20) 大地与机壳接地端
- (21) CH2正输出端
- (22) CH2负输出端
- (23) 预置/输出按钮
- (24)、(25) 追踪模式按钮，两个按钮都不按下时为独立状态；左键（24）按下右键（25）不按下为串联模式，此时CH1与CH2的输出电压由CH1控制，CH1的输出负自动与CH2输出正连接；两个键都按下时为并联模式，此时CH1输出自动与CH2输出并联，电压与电流由CH1控制，CH1与CH2可分别输出或由CH1输出最大为2倍的额定电流。

注意点：

- 1、看清楚24、25按键的模式切换功能；
- 2、理解6、7旋钮在不同模式下的作用。



# 新购稳压电源：同门eTM-3303D 多路可调线性直流稳压电源双路 30V3A

1路：0~30V/0~3A可调  
2路：0~30V/0~3A可调  
3路：5V/3A, 3.3V/3A, 2V/3A切换



标配



赠品



具主从跟踪功能  
可并联/串联使用  
恒压恒流功能  
低纹波低噪音/强制通风，温控散热系统  
过载保护接入反极性保护  
定电压及电流操作

机器尺寸:330(D)×250(W)×155(H)mm  
机器重量:9kg

# 常用工具

实验室焊台等工具登记使用，不外借；  
如寝室或其它地方要用，请自备。

- 1、台式（手持）万用表（带自动关机功能，可测电容）
- 2、电烙铁（含烙铁架），**可调温、大功率回温快**
- 3、螺丝刀（一字头和十字头）
- 4、吸锡器
- 5、斜口钳
- 6、镊子

可选工具：剥线钳、剪刀、锉刀，锤子，锯条等。

可配置工具箱



# 单片机开发板

- 1、野火STM32F103指南者开发板（数量多）
- 2、野火STM32H750/743开发板（少量）
- 3、STM32F411CEU6 STM32F4 核心板 开发板 最小系统板
- 4、STM32F407ZGT6开发板
- 5、兆易创新GD32F470ZIT6开发板小系统板兼容STM32F429
  
- 大一大二 发放 野火STM32F103指南者开发板

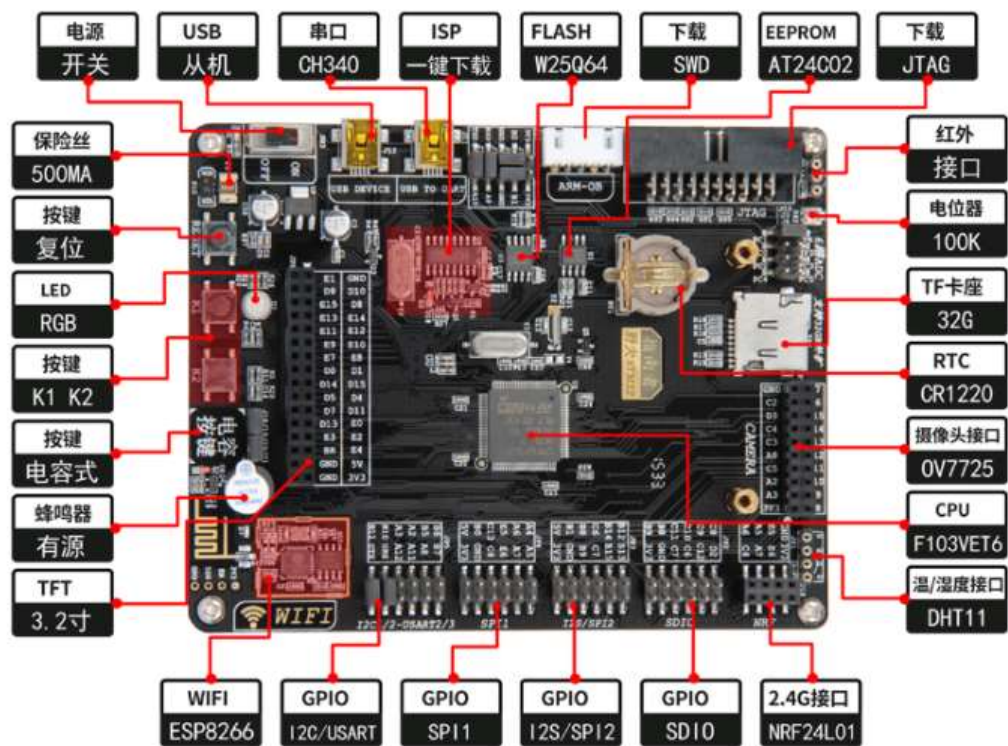
野火的资料比较丰富，可供参考

野火官网 <http://embedfire.com>

野火技术论坛 [www.firebbs.cn](http://www.firebbs.cn)

# 1、野火STM32F103指南者开发板 带WIFI模块ARM开发板

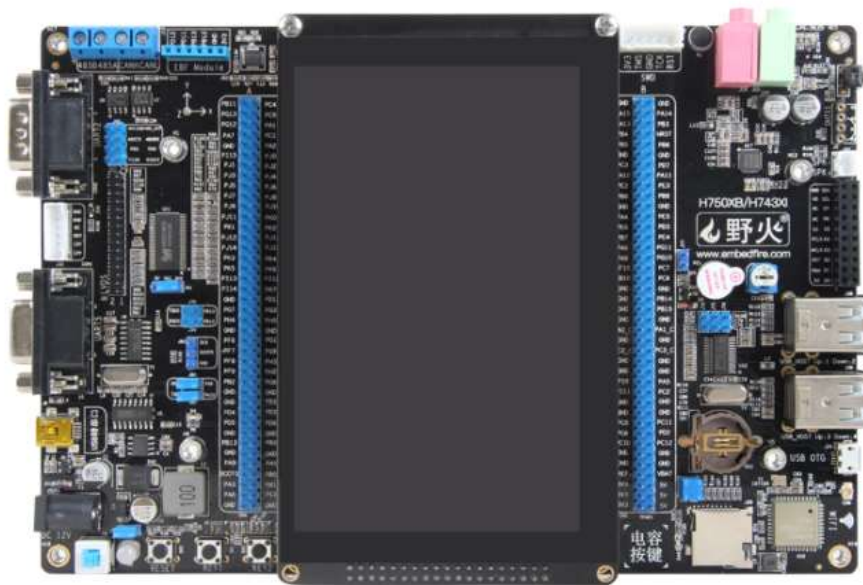
F103 指南者 | 硬件配置图





## 2、野火H7开发板 主频400M

H750X Pro 配套5.0寸电容屏效果图



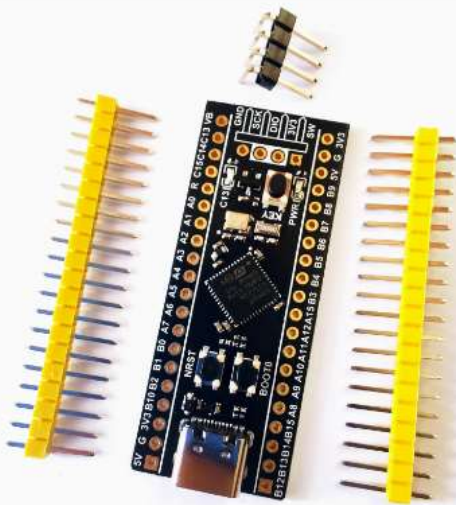
5.0寸  
电容屏

分辨率：800 X 480

## 3.1、STM32F411CEU6 STM32F4 核心板 开发板 最小系统板 22.9元

**WeAct Studio**  
宝贝描述 4.9  
卖家服务 4.9  
物流服务 4.9

联系客服 进入店铺



WeAct Studio

### STM32F411CEU6 STM32F4 核心板 开发板 最小系统板 MicroPython

已售 8000+

¥22.9

保障 参数

配送: 广东东莞 至 杭州 西湖  
快递: 4.00 48小时内发货

颜色分类: 黑-沉金

数量: 1 有货

立即购买 加入购物车 收藏



<https://item.taobao.com/item.htm?id=594670660262&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.20.7848748441518X&skuId=4275490085468>

## 3.2、STM32F411CEU6 STM32F4 核心板 开发板 最小系统板 +1.14寸屏 41.9元

 **Boring科技**  
宝贝描述 4.9  
卖家服务 4.9  
物流服务 4.9

[联系客服](#) [进入店铺](#)



### STM32F4开发板 STM32F411CEU6 F401CCU6核心板 最小系统板 超F103

已售 700+

**¥41.9**

保障 参数 ▾

配送: 江苏南京 至 杭州 西湖 ▾  
快递: 免运费 24小时内发货

颜色分类: STM32F411CEU6核心板 STM32F411CEU6核心板+0.96英寸彩屏

STM32F411CEU6核心板+1.14英寸彩屏 ST LINK V2-1 配套下载器

DAP CMSIS 配套下载器

数量: - 1 + 有货

[立即购买](#) [加入购物车](#) [收藏](#)



<https://item.taobao.com/item.htm?id=600236584347&skuId=4714647636135&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.30.7848748441518X>

## 4、STM32F407ZGT6开发板 +屏 171元，性价比高，正点原子和野火也有类似板子，价格较高

桔恩迪电子

4.6 商品体验优秀 物流体验良好 服务体验良好

联系客服 进入店铺

成为企业会员，领千元权益 立即认证>

### 3.2寸双接口可触屏液晶屏

支持FMSC总线、SPI接口驱动



超400人加购

**¥170.88** · 已售 900+

配 送 广东汕头 至 杭州 西湖

快递: 免运费 48小时内发货, 预计后天送达

保 障 88VIP退货包运费 7天无理由退货 极速退款

颜色分类

- 开发板
- 开发板+显示屏
- 开发板+显示屏+摄像头 OV2640
- 开发板+显示屏+摄像头 OV5640

F407ZGT6配套3.2寸显示屏 ILI9341驱动

网盘资料

<https://pan.baidu.com/s/14XV-nC2G6EiQ2YQPmVeknA> 提取码: i4v2

[https://shop58085959.taobao.com/?spm=pc\\_detail.29232929/ev\\_o365560b447259.shop\\_block.dentershop.5e0e7dd6ISNgtN](https://shop58085959.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/ev_o365560b447259.shop_block.dentershop.5e0e7dd6ISNgtN)



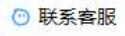
# 5、兆易创新GD32F470ZIT6(240MHz)开发板小系统板兼容STM32F429, +5寸屏 198元

**慧勤智远品牌店**  


宝贝描述 4.9

卖家服务 4.9

物流服务 4.9

联系客服

进入店铺



**198RMB** 限量1000

**活动套餐列表**

1. GD32F470小系统板一块
2. TYPE-C电源数据线一条
3. 50PIN双排针两排
4. M3\*6/M3\*8+6铜柱螺母4对
5. 5寸RGB电容触摸屏一块
6. 20CM长异面FFC一条

兆易创新GD32F470ZIT6开发板小系统板兼容STM32F429 移植LVGL例程

已售 55

¥198

保障 参数 ▾

配送: 广东东莞 至 杭州 西湖 ▾

快递: 8.00 48小时内发货

颜色分类:

 GD32F470ZIT6小系统板基础套餐

 (板+屏) 超值活动套餐-店长推荐

 SWD调试用转接KIT

 4.3英寸RGB电容触摸屏

 5.0英寸RGB电容触摸屏

 7.0英寸RGB电容触摸屏

 10.1英寸RGB电容触摸屏

数量:  有货

立即购买

加入购物车

☆收藏



<https://item.taobao.com/item.htm?id=746470753818&skuId=5439824447348&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.53.7848748441518X>

# 开发板的选择

## 不局限于实验室提供的开发板

淘宝搜索关键词：“开发板”，销量排在前面的有：正点原子的STM32开发板、**ESP-32开发板**、野火STM32开发板、**arduino uno r3**开发板、树莓派等，**51/AVR**等8位、16位单片机开发板也有（目前不建议采用，虽然市场仍在广泛应用，主要用于低成本功能简单的家电）。

认真学习一款，其它的也可以了解一下，不同单片机内部资源功能可能各有特长（内核、主频、低功耗、**WIFI**、**AD**、**DA**），不同应用场合需要进行更合理的选择。

因为编程语言通用（**C**语言、**Python**等），学会一种单片机编程，其它单片机也是比较容易上手的。

# 国产实时操作系统： RT-Thread

推荐大家学用，官网：[www.rt-thread.org](http://www.rt-thread.org)

- RT-Thread 是一个集实时操作系统（RTOS）内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台，由熊谱翔先生带领并集合开源社区力量开发而成，RT-Thread 也是一个组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全性的物联网操作系统。RT-Thread 具备一个 IoT OS 平台所需的所有关键组件，例如GUI、网络协议栈、安全传输、低功耗组件等等。经过11年的累积发展，RT-Thread 已经拥有一个国内最大的嵌入式开源社区，同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业，累积装机量超过 **14亿** 台，成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。
- RT-Thread 拥有良好的软件生态，支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR 等，工具链完善、友好，支持各类标准接口，如 POSIX、CMSIS、C++应用环境、Javascript 执行环境等，方便开发者移植各类应用程序。商用支持所有主流MCU架构，如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V，几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。

# 国产实时操作系统： RT-Thread

首次推荐，官网：[www.rt-thread.org](http://www.rt-thread.org)





# 建议安装的软件

1、Multisim V14.2

2、Altium.Designer V17.1.6

Altium.Designer V21.1.1 或AD22-AD26

【志博李崇伟】Altium Designer 17全套入门完整版视频

Altium Designer 21视频教程: <http://training.eeworld.com.cn/course/6003>

Altium.Designer更新很快, 建议下载安装新版 ([www.altium.com.cn](http://www.altium.com.cn))

3、keil MDK V5.15 ([V5.29](#))

4、驱动: 串口PL2303/CH340, ST\_Link等

其它: 串口调试助手等;

以上版本软件以ftp、百度网盘、学在浙大 等方式供大家下载, 其它版本软件请大家自行网上下载。

[https://pan.baidu.com/s/1H\\_frsUFJX7QWfrTh5wASRQ](https://pan.baidu.com/s/1H_frsUFJX7QWfrTh5wASRQ)

提取码: nlun



5、(推荐) [嘉立创EDA专业版](#), 可安装客户端离线或半离线使用, 也可全在线使用

访问官网<https://www.jlc.com/>, 注册并安装下单助手客户端。

# 相关软件的安装破解

1、Altium Designer 17  
或Altium Designer 21、23等新版本  
(26.3.0)

2、keil MDK5 (5.15或5.29)

注：右键 以管理员身份运行  
安装路径不要带中文

# 相关软件的安装破解

## 1、Altium Designer 17.1.6

Patch文件安装包里没有，局域网破解，**个人安装好像不需要**，可能实验室或机房需要，要注意的是patch.exe 是一个破解补丁，很多**杀毒软件**是不允许它运行的，你必须在杀毒软件暂时禁用的情况下使用，以避免杀毒软件将其干掉。

## 2、Altium Designer 21.1.1

记得把licenses目录下的Shfolder.dll文件拷到安装目录。

## 3、keil MDK5（5.15或5.29）

软件安装好打开，输入破解软件生成的licenses失败时可尝试用 以管理员身份运行 软件。

# 实用网址

## 1、查芯片数据手册

<http://www.ic37.com>

<http://www.icpdf.com/>

<https://www.21icsearch.com>

<https://www.alldatasheet.com/>

## 2、TI中文网<http://www.ti.com.cn>

## 3、电子工程世界<http://www.eeworld.com.cn>（推荐）

## 4、开源电子网<http://www.openedv.com>（正点原子）

## 5、阿莫电子论坛 <http://www.amobbs.com/index.php>（收费）

## 6、CSDN-专业IT技术社区<https://www.csdn.net/>（收费）

## 7、EDN China 电子技术设计 <https://www.ednchina.com/>（推荐）

## 8、电子发烧友<http://www.elecfans.com/>

## 9、电路城<https://www.cirmall.com/>

## 10、视频学习网站[www.bilibili.com](http://www.bilibili.com)

## 11、RTOS物联网操作系统[www.rt-thread.org](http://www.rt-thread.org)

## 12、电子森林[www.eetree.cn](http://www.eetree.cn)（推荐）

## 13、野火论坛 [www.firebbs.cn](http://www.firebbs.cn)

## 14、全国大学生电子设计竞赛培训网[www.nuedc-training.com.cn](http://www.nuedc-training.com.cn)

# 推荐 电子工程世界 网站

<http://www.eeworld.com.cn>

大学堂 <http://training.eeworld.com.cn/>

TI培训 <http://training.eeworld.com.cn/TI/>

TINA-TI德州仪器SPICE仿真软件教程

<http://training.eeworld.com.cn/TI/show/course/3976>

Altium Designer 21视频教程 <http://training.eeworld.com.cn/course/6003>

电子技术资料下载 <http://download.eeworld.com.cn/>

电子元器件数据手册<http://datasheet.eeworld.com.cn/>

各类论坛，包括 电子设计竞赛 <http://bbs.eeworld.com.cn/forum.php>

# 推荐 电子森林 网站

## [www.eetree.cn](http://www.eetree.cn)

### 精选文档

查看更多 >

#### 第16届智能小车用AURIX™ 资料汇总

第16届竞赛英飞凌微控制器资料一网打尽，持续更新中。



Lucia



1984



0



20/12/09

#### 2021年全国大学生电子设计竞赛试题及参考信息

2021年全国大学生电子设计竞赛赛题及相关参考资料



子曰



2877



0



21/11/04

#### 嵌入式系统入门 - 从PCB设计、焊接到MicroPython编程

嵌入式系统入门课程大纲

#### 树莓派PICO做的一些项目汇总

汇总了一些与树莓派PICO相关的项目创意

# 推荐 电子森林 网站

## [www.eetree.cn](http://www.eetree.cn)

### 百科知识库

[查看更多 >](#)



- **STEP FPGA平台 - 快速入门FPGA并能够陪伴工程师一生的万能数字逻辑模块**  
小脚丫FPGA的产品介绍、资源参考以及案例、教程等。

- **ESP32设计资源大全**  
ESP32及ESP86相关的设计资源链接

- **树莓派 (Raspberry Pi) 平台资源大全**  
树莓派平台设计资源汇总

- **DDS生成任意波形的方法及Verilog代码实例**  
DDS是一种用于通过单个固定频率的参考时钟信号生成任意波形的频率合成器，被广泛用于测试测量仪表和通信系统中。也是学习FPGA、大学生电子设计竞赛备赛必学的原理性技能，在这里我们通过FPGA Verilog代码编程示例一步步让大家理解一下DDS的基本概念、构成以及各项指标的含义。

- **基于FPGA逻辑的示波器设计**  
用FPGA实现示波器数据采集以及波形显示等核型功能的原理和参考代码

- **10MHz DDS信号发生器/双路可编程直流电压源开源学习平台**  
基于小脚丫FPGA的DDS任意波形发生器及双路直流可调稳压电源训练板的功能介绍以及参考代码实现

- **基于LPC824的简易示波器DIY套件**  
为帮助大家理解示波器的工作原理，以及通过DIY示波器入门嵌入式系统编程，我们使用基于Arm Cortex M0+内核的LPC824为核心处理器，制作了一款能够采集100KHz以内模拟信号和麦克风做信号源的音频信号采集及处理的简易示波器DIY套件。



# 其它：

- 1、请大家充分利用ftp服务器、学在浙大或钉钉群文件共享，收集上传共享有用的资源
- 2、不同的单片机有些资料是相通的，所有相关的资料每个同学都可以浏览一下。
- 3、吸水海绵，使用电烙铁前给吸水海绵加水，加到不滴水为宜，养成擦拭烙铁头的习惯。
- 4、按键输入，AD输入等可能会直接接入VCC或GND的情况下，该I/O端口上最好串接一个电阻（100-500欧）进行保护，可以防止端口配置错误造成I/O端口烧坏，AD信号输入时输入电压不能高于VCC，也不能直接输入负电压。

# 电赛培训单片机系统综合实验内容： (三人一组)

参考练习：

- 1、流水灯设计，原理图+PCB设计，扩展板采用洞洞板（需要PCB布局）或手工PCB印制板制作
- 2、电子钟
- \*3、2011-2025电子设计竞赛\_综合测评题（仿真、原理图和PCB图，实物），任选一；单孔板（单、双面）
- 4、电压、温度、光照等多参数采集系统（互联网+，无线，手机APP）
- 5、波形发生器（方波、三角波、正弦波）
- 6、数字频率计
- 7、RT-Thread物联网操作系统的移植与应用  
（选做，在该系统中完成上述实验者给予加分）
- 8、国产EDA软件 嘉立创EDA学习和使用，全流程设计加工制作一模块电路。

注：新组队1、2题必做，4、5、6三选二，3、7、8选做，学有余力可做竞赛真题。去年培训过可自选至少两个芯片模块和一道以上国赛真题。

# 考核方式

- 1、各组领一张实验进度表，由队长对每个项目进行任务安排，每人分别填写各自完成的任务，每个项目完成后找老师验收。
- 2、实验报告格式不限，平时注意实验测试数据、问题现象和解决方法的收集保存；程序代码和原理图等资料的需要归类整理积累，以便再次使用。
- 3、以过程训练为目的，前期不设淘汰制，除非未参加平时训练或各种原因自行退出，能否参加省赛国赛，要看报名组数是否大于名额限制，视情况在短学期末进行学院选拔赛，希望大家平时能够认真练习。

# 流水灯具体要求：

一、基于指南者开发板设计流水灯扩展板：（硬件设计制作，类似于设计一款设备操作面板（比如电风扇），接口和布局美观合理，易于观察操作。）

（8个LED发光管，2个按键）

二、要求实现4种模式：（软件设计编程）

模式1：点亮1个LED，循环轮动，间隔1秒

模式2：点亮2个LED，循环轮动，间隔0.5秒

模式3：点亮1个LED，循环轮动，手动

模式4：点亮2个LED，循环轮动，手动

按键1：模式设定

按键2：手动控制

注：间隔时间须采用定时中断方式实现，非程序代码循环延时和滴答定时器！



# 2011-2025电子设计竞赛\_综合测评题

- 1、参考《综合测评题目》，任选一；
- 2、可使用multisim仿真和滤波器设计等软件；
- 3、绘制原理图（根据多孔板的特点绘制PCB图）；
- 4、制作实物，多孔板和LM324芯片和电阻电容等元件实验室提供。

检查仿真结果后再领取元件焊接

- 1、请仔细阅读所用芯片的数据手册（非常重要！），比如LM324的电源正确接法是4脚正11脚负，经常有同学因接反电源而烧坏芯片！
- 2、大家在做综合测试题的时候要特别注意，瓷片电容的误差是相当大的，不能只看它的标注值，要用电容测量仪实测一下确认无误后再焊到板上
- 3、通常做法：绘制PCB图（单面板）时，元件放在顶层，走线在底层，手工焊接PCB走线时如何对照：  
Altium软件的”查看“菜单里面，有个”翻转板子“功能，可直接照图焊接。
- 4、理解电路板的结构层次，直插元件、贴片元件、单面板、双面板、元件和走线的关系
- 5、单位换算：100mil=2.54mm

# 电子钟具体要求：

调研市场上各类电子钟表的操控方式，在开发板上设计一款人性化程度较高的电子钟，计时是基本要求，重点是界面和操控方案设计，**美观清晰明了！**没有说明书别人也能快速看懂并操控。

- 1、利用STM32芯片内部RTC时钟计时，装上后备电池，断电走时；（**检查后备电池是否失效**）
- 2、设计液晶显示界面，**横屏**，**小时分钟数字最大化清晰显示**，年月日秒星期温湿度等合理显示，功能①实时时钟，②修改时钟，③设定闹钟；
- 3、**触摸屏**（或**四个按键**）切换显示模式和设定数值，功能定义分别为：  
KEY1模式键、KEY2右移、KEY3加1、KEY4减1（长按为连加连减）；
- 4、能同时用按键和红外遥控器修改时钟和设定闹钟，  
遥控器要求能用**加减键**（连加连减）或数字键直接设置；  
整点提示、按键音和闹铃通过蜂鸣器或喇叭输出。  
闹铃蜂鸣器最多响一分钟，按键可以关闭；  
闹铃使能指示；
- 5、10秒未操作自动回到实时时钟显示；
- 6、闹钟等参数，实现掉电保持功能；
- 7、遥控器的电源键可以开关液晶显示，静音键使能按键声音。

**注意：小时数字0~23，分钟数字0~59，个位十位不要分开调节。**

**从实用易用的角度出发，参考以上方案，提出自己的电子钟界面和功能方案，和老师确认后开始编程设计！！！！**



- \*电压、温度、光照等多参数采集系统
- \*简易波形发生器（方波、三角波、正弦波）
- \*频率计

\*电压：测量直流电压，可用电位器分压作为输入信号，或测量外部可调电源；

温度：采集DS18B20温度传感器数据；

光照：使用光敏电阻（分等级显示即可）或数字光强度传感器；

几个参数同时或分屏显示在液晶或数码管上；

stm32也可以同时显示内部温度传感器温度；

同时要求：自学设计APP，数据可以通过WIFI上传到手机APP，手机可以输入阈值参数下发到单片机，开发板和手机都可以声光报警。

\*信号产生电路采用单片机（内带DA）或单片机加DA,可切换或同时输出方波、三角波、正弦波信号，显示频率和幅度，按键设置，频率范围尽可能做到所使用单片机极限（DMA方式）。

\*基于单片机控制的数字频率计：测量方波频率，幅度4V，频率：1Hz~1MHz，测试误差≤0.1%